@dibimbing.id

October 2026

MARKETING STRATEGY

Data Marketing Growth Analytics

Irwan Lazuardi Saldeni

@dibimbing.id

Table Of Content

- INTRODUCTION
- PROJECT OVERVIEW
- MAIN PROJECT





@dibimbing.id

INTRODUCTION



Irwan Lazuardi Saldeni
@dibimbing Bootcamp Data Analist
Linkedin : irwanls

EDUCATION

Universitas Gadjah Mada
Electrical Engineering
Graduated at Mei 2025

WORK-EXPERIENCE

Project Overhaul PLTU Sebalang
Instrument & Control Technician
June-August 2025

@dibimbing.id

PROJECT OVERVIEW

IOT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
Web-based monitoring for HVAC & fire protection.
Arduino · ThingSpeak

EMPLOYEE PERFORMANCE DASHBOARD
Dashboard to evaluate and monitor employee performance.
Excel · MS Office

DATA PREPROCESSING
Data cleaning, validation, and outlier detection.
Python · Jupyter Notebook

EXPLORATORY DATA ANALYSIS
Explore distributions, patterns, and relationships in data.
Python · Jupyter Notebook

SQL DATA ANALYSIS
Combine datasets and prepare analytical tables.
PostgreSQL

@dibimbing.id

MAIN PROJECT

- PROBLEM STATEMENT
- DATA UNDERSTANDING
- DATA PREPARATION
- VISUALIZATION
- RECOMMENDATION





@dibimbing.id



Problem Statement

Erigo merupakan brand fashion lokal yang didirikan Muhammad Sadad. Erigo berhasil menjadikan media sosial bukan sekadar tempat memasang iklan, tetapi sebagai mesin penjualan. Puncak yang menarik terjadi pada 18 Agustus 2023, ketika Erigo mengadakan live shopping bersama JKT48 dan Raffi Ahmad di Shopee Live, lalu memperkuat eksposurnya melalui Instagram dan basis penggemar para kolaborator. Hasilnya, Erigo mencatat omzet sekitar Rp5 miliar dalam waktu kurang dari 10 menit, sementara produk limited edition Erigo x JKT48 dilaporkan terjual lebih dari 33.000 produk.

Dari kasus erigo dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi marketing yang baik dapat menghasilkan revenue yang besar. Pada project ini akan menganalisis performa marketing dalam menghasilkan revenue.

@dibimbing.id

DATA UNDERSTANDING

Data Set : data_marketing_growth_analytics.csv

Row : 800

Column : 16

Kolom	Deskripsi
user_id	ID unik untuk setiap pengguna/customer. Digunakan untuk membedakan satu user dengan user lainnya.
first_visit_date	Tanggal pertama kali user datang atau berinteraksi dengan bisnis. Cocok untuk analisis waktu dan cohort.
channel	Jalur utama marketing yang membawa user, misalnya Paid Ads, Organic Search, Social Media, Email, atau Referral.
source	Sumber traffic yang lebih spesifik, misalnya Google, Facebook, Instagram, TikTok, Direct, atau Email.
device	Perangkat yang digunakan user untuk mengakses platform, seperti Mobile, Desktop, atau Tablet.
sessions	Jumlah sesi atau kunjungan yang dilakukan user. Semakin tinggi nilainya, semakin sering user berkunjung.
page_views	Jumlah halaman yang dilihat oleh user selama berinteraksi dengan platform.
bounce	Menunjukkan apakah user keluar tanpa melakukan interaksi lanjutan. 1 = bounce, 0 = tidak bounce.
add_to_cart	Menunjukkan apakah user memasukkan produk ke keranjang. 1 = ya, 0 = tidak.
purchase	Menunjukkan apakah user melakukan pembelian. 1 = membeli, 0 = tidak membeli.
revenue	Pendapatan yang dihasilkan dari user. Jika user tidak melakukan pembelian, umumnya nilainya 0.
ad_cost	Biaya iklan yang dikaitkan dengan user tersebut. Nilai 0 biasanya menunjukkan tidak ada biaya advertising yang tercatat.
clicks	Jumlah klik yang terkait dengan aktivitas user/campaign. Digunakan untuk melihat tingkat engagement terhadap iklan atau konten.
impressions	Jumlah kali iklan atau konten ditampilkan kepada user.
repeat_purchase	Menunjukkan apakah user melakukan pembelian ulang. 1 = repeat purchase, 0 = tidak.
retention_month	Lama user bertahan atau tercatat sebagai customer dalam satuan bulan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan retention yang lebih lama.

@dibimbing.id

DATA PREPARATION

- DATA TYPES & MISSING VALUE
- DUPLICATED
- CONSISTENCY
- OUTLIER





@dibimbing.id

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 800 entries, 0 to 799
Data columns (total 16 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   user_id           800 non-null    int64
 1   first_visit_date  800 non-null    str
 2   channel           800 non-null    str
 3   source            800 non-null    str
 4   device            800 non-null    str
 5   sessions          800 non-null    int64
 6   page_views        800 non-null    int64
 7   bounce            800 non-null    int64
 8   add_to_cart       800 non-null    int64
 9   purchase          800 non-null    int64
 10  revenue           800 non-null    int64
 11  ad_cost           800 non-null    int64
 12  clicks            800 non-null    int64
 13  impressions       800 non-null    int64
 14  repeat_purchase   800 non-null    int64
 15  retention_month   800 non-null    int64
dtypes: int64(12), str(4)
memory usage: 125.8 KB
```

Data types & Missing value

Dari pengecekan melalui disamping, terlihat bahwa setiap kolom tidak terdapat *missing value*. Untuk tipe data, kolom *first_visit_date* perlu diubah ke tipe data *date*.

@dibimbing.id

DUPLICATED

```
df[df.duplicated(keep=False)]
```

user_id	first_visit_date	channel	source	device	sessions	page_views	bounce	add_to_cart	purchase	revenue	ad_cost	clicks	impressions	repeat_purchase	reten

Pada dataset ini tidak terdapat baris yang duplikat sehingga tidak perlu dilakukan penanganan

@dibimbing.id

CONSISTENCY

Pengecekan konsistensi dilakukan pada kolom kategorikal. Dari hasil pengecekan, tidak terdapat ketegori yang tidak konsisten. Sehingga tidak perlu dilakukan penanganan.

```
df["channel"].value_counts()
```

```
channel
Paid Ads           251
Organic Search     198
Social Media       151
Email              125
Referral            75
Name: count, dtype: int64
```

```
df["source"].value_counts()
```

```
source
instagram    143
google       138
facebook     132
tiktok       130
email        130
direct       127
Name: count, dtype: int64
```

```
df["device"].value_counts()
```

```
device
Mobile     504
Desktop    262
Tablet      34
Name: count, dtype: int64
```

@dibimbing.id

OUTLIER

Bounce

```
Q1: 0.0
Q3: 0.0
IQR: 0.0
Lower Bound: 0.0
Upper Bound: 0.0
Jumlah Outlier: 26
```

Repeat_purchase

```
Q1: 0.0
Q3: 0.0
IQR: 0.0
Lower Bound: 0.0
Upper Bound: 0.0
Jumlah Outlier: 48
```

Purchase

```
Q1: 0.0
Q3: 0.0
IQR: 0.0
Lower Bound: 0.0
Upper Bound: 0.0
Jumlah Outlier: 150
```

Revenue

```
Q1: 0.0
Q3: 0.0
IQR: 0.0
Lower Bound: 0.0
Upper Bound: 0.0
Jumlah Outlier: 150
```

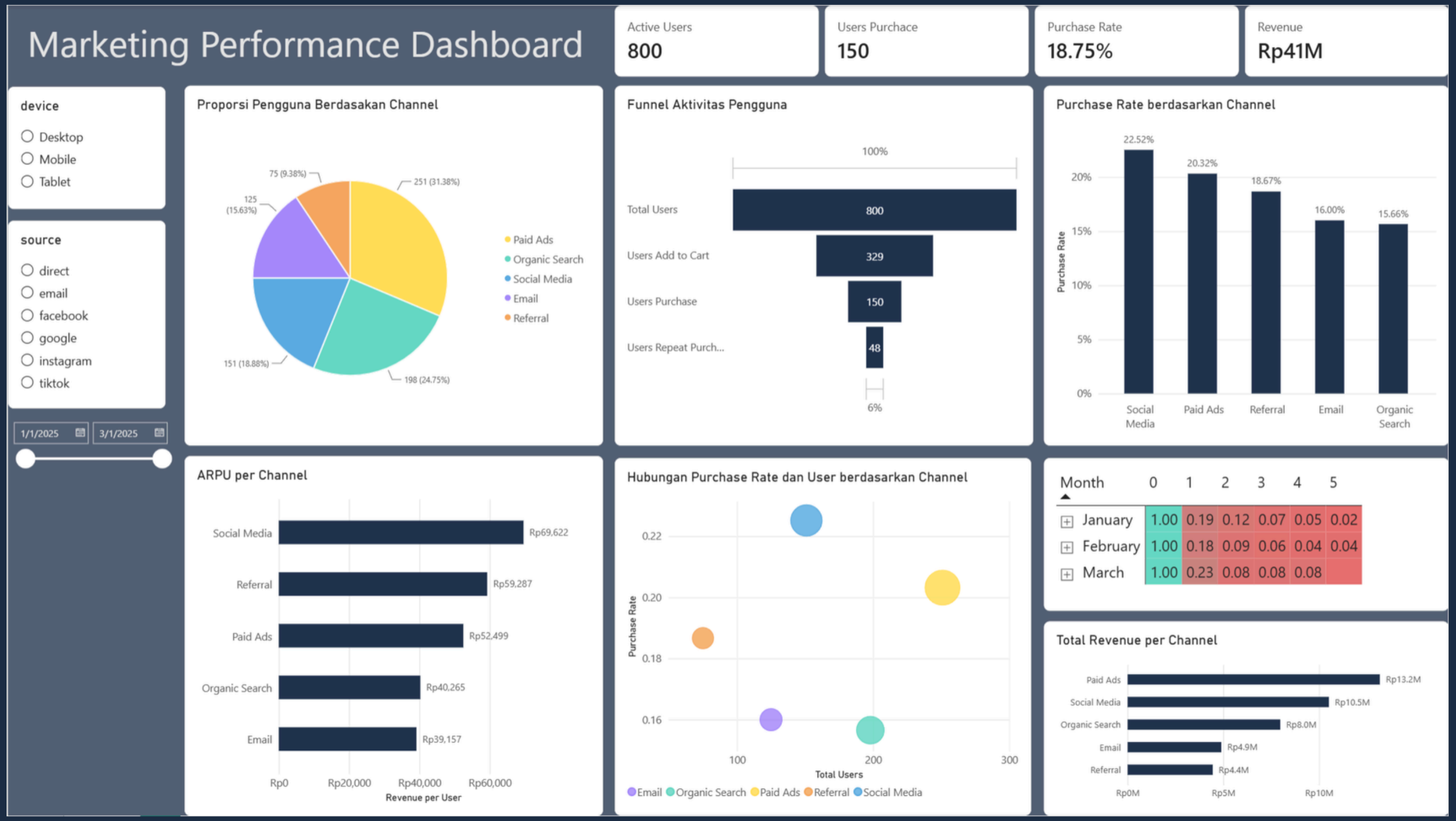
Retention_month

```
Q1: 0.0
Q3: 0.0
IQR: 0.0
Lower Bound: 0.0
Upper Bound: 0.0
Jumlah Outlier: 150
```

Setelah dilakukan pengecekan outlier untuk semua kolom numerik. Kolom-kolom diatas mengindikasikan bahwa tingkat persentase untuk kolom tersebut sangat rendah. Untuk penanganannya tetap tidak dilakukan apa-apa

@dibimbing.id

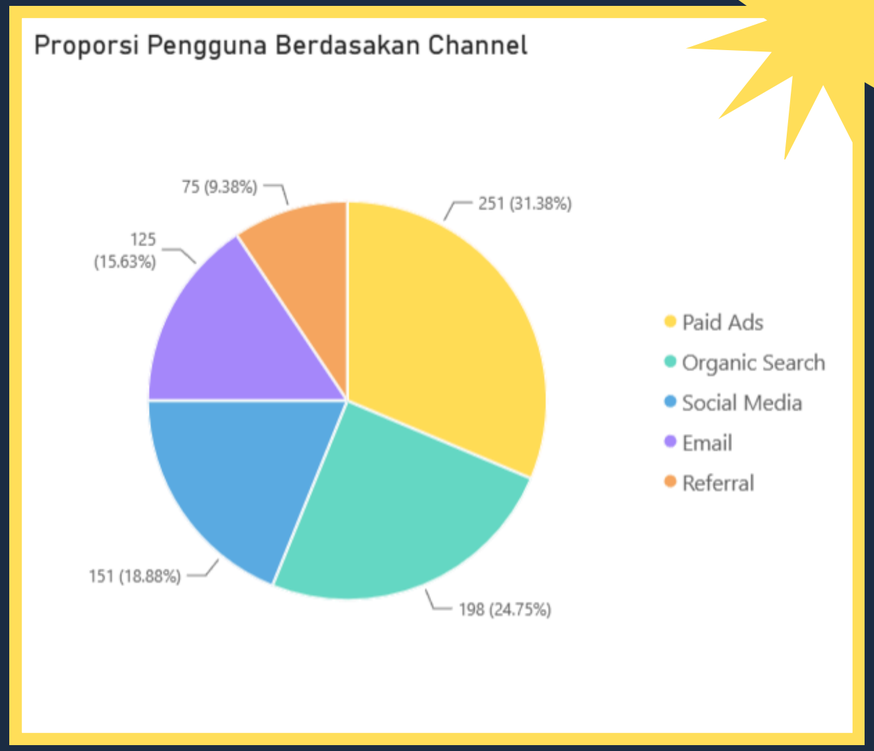
VISUALIZATION



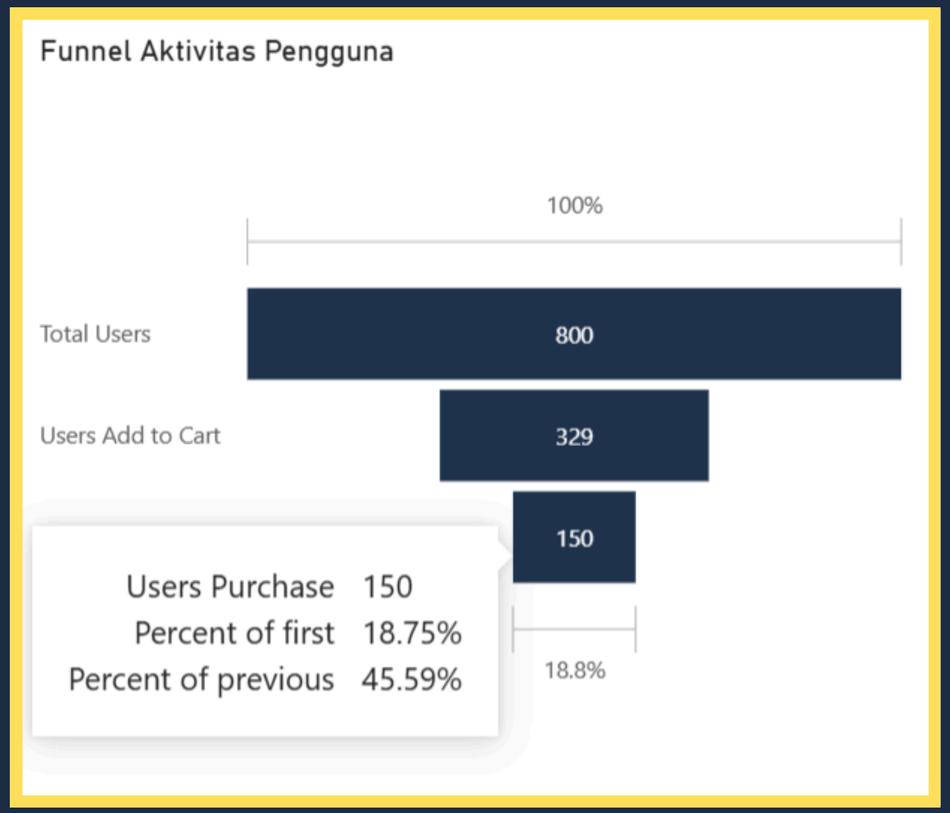
@dibimbing.id

Darimana user mengenal kita?

Jika dilihat dari persebaran user pertama kali mengenal perusahaan. sebesar 31.38% pengguna mengetahui kita melalui Paid Ads. disusul oleh Organic Search dan Sosial Media di 24.75% dan 18.88%



@dibimbing.id



Lalu bagaimana journey mereka bersama kita?

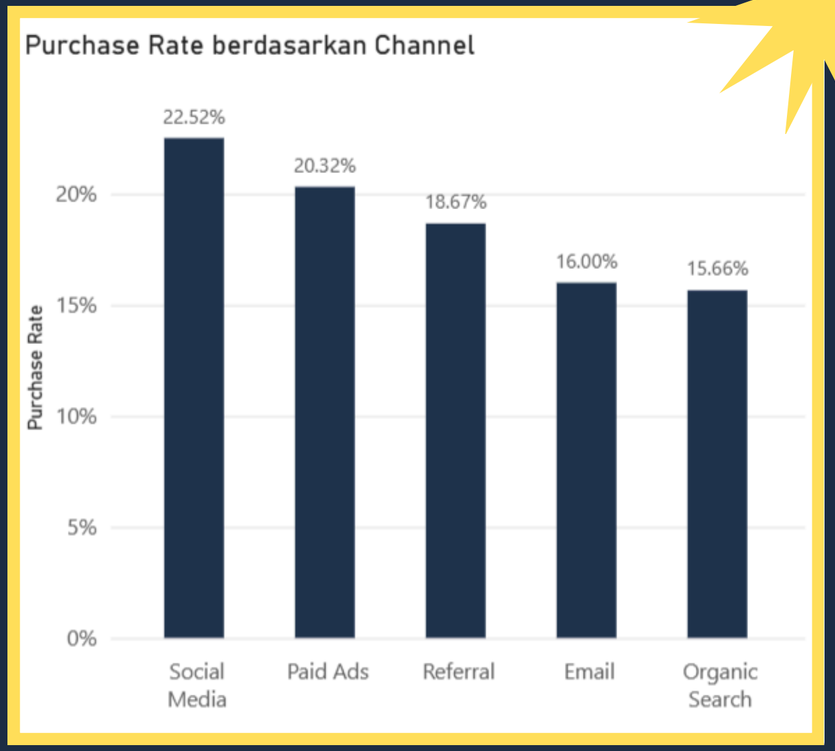
Dari 800 pengguna yang pernah mengunjungi web perusahaan, 329 pengguna menambahkan produknya ke dalam Cart, dan 150 pengguna melakukan pembayaran.

Dari funnel disamping terlihat bahwa bottleneck terbesar terjadi saat pengguna ingin melakukan purchase, dimana terjadi penurunan pengguna sebesar 45.59%. Padahal purchase merupakan event yang sangat diperlukan perusahaan untuk mendapatkan revenue

@dibimbing.id

Channel mana yang efektif mendatangkan pembeli?

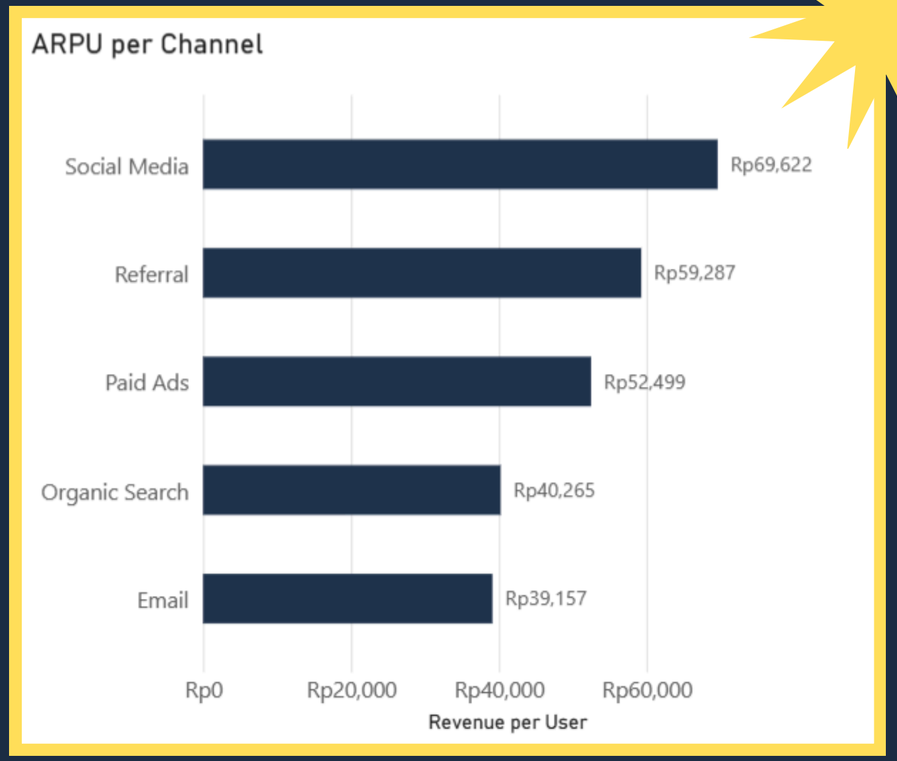
Jika dilihat dari purchase rate, Social media menjadi channel yang memiliki tingkat purchase rate yang paling tinggi di angka 22.52%, diikuti Piad ads, Referral, Email, dan yang terakhir Organis Search



@dibimbing.id

Bagaimana potensi revenue disetiap channel?

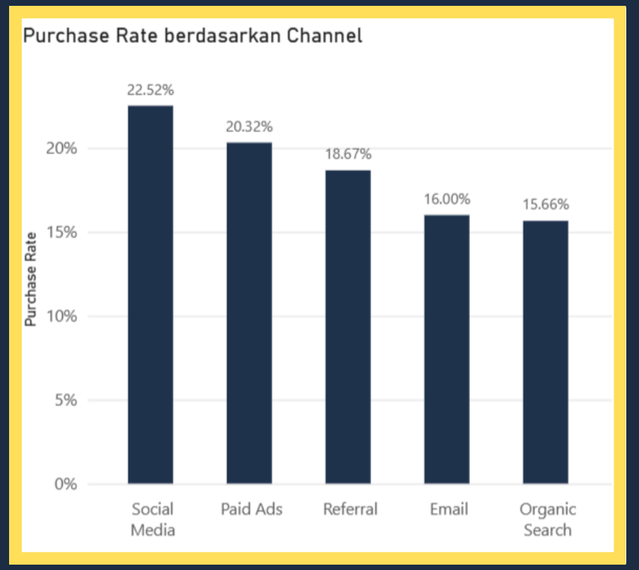
Jika dilihat ARPU disetiap channel, Sosial Media memiliki Arpu tertinggi di 69.622 per user, diikut dengan referral, paid ads, organic, dan terakhir email.

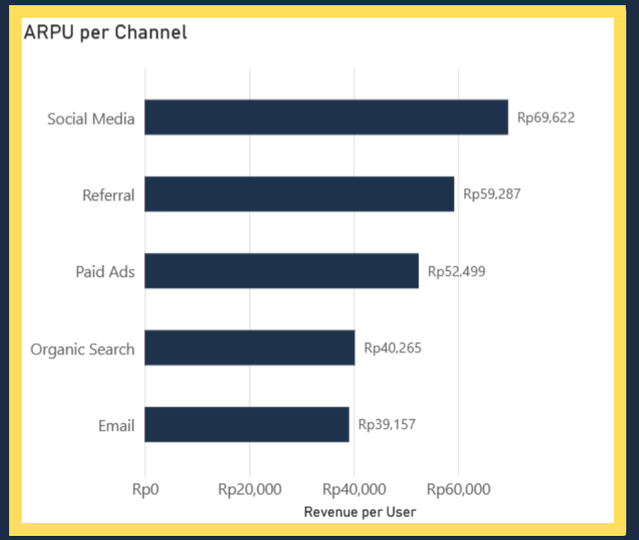


@dibimbing.id

Kira-kira ada channel yang bisa dimaksimalkan?

Jika dibandingkan antara grafik Purchase Rate dan ARPU, Channel Referral memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan. Chanel Rafferal memiliki ARPU yang cukup tinggi di 59.287 per user, padahal tingkat purchase ratenya hanya di 18.67%. jika Purchase rate channel ini bisa ditingkatkan, maka perusahaan bisa mendapatkan revenue lebih banyak lagi





@dibimbing.id

Conclusion

- Sosial media menjadi channel dengan performa terbaik dari sisi purchase rate dan ARPU
- Channel Referral memilik potensi revenue 59,287 per user tetapi memiliki purchase rate di 18.67%. Perusahaan dapat meningkatkan purchase rate Referral untuk menghasilkan lebih banyak revenue

Recommendation

- Membuat program referral seperti referral code, voucher “ajak teman”, atau reward bagi existing customer.

@dibimbing.id

Irwan Lazuardi Saldeni

Thank You

for your time and attention

Github Repository: Here